1. **Перепишите матричное представление модели в пространстве состояний:**

$\dot{x}=Ax+Bu+H\xi$

$y= Cx + Du + P\,\eta$

A – матрица состояния;
B – матрица управления;
C – матрица наблюдения;
D – матрица связи;
u – входной вектор
x – вектор состояния;
y – вектор наблюдения;
H – матрица взаимного влияния шумов
ξ – вектор шумов системы
P – матрица взаимного учета погрешностей,
η – вектор погрешностей измерения системы

2. **Отметьте виды моделей, применяемых при моделировании технических систем:**

- Математические;
- Концептуальные;
- Структурно-функциональные;
- Физические;
- Имитационные (програмные).

3. **Укажите правильную последовательность шагов при моделировании:**

- Анализ известных значений;
- Построение формализированной модели;
- Упрощение модели;
- Реализация модели;
- Проверка адекватности модели;
- Использование модели.

4. **Выберите методы упрощения моделей систем управления:**

- Понижение размерности;
- Линеаризация;
- Смена вида модели
  (может быть Апроксимация).

5. **Сопоставьте виды и математическое представление уравнений моделей в пространстве состояний.**

$\dot{x}=Ax+Bu+H\xi$

$y=Cx+Du+P\,\eta$

– **ДУ** линейной стационарной системы со случайными воздействиями.

$\dot{x}=A(t)x+B(t)u+H(t)\xi$

$y=L(t)x+D(t)u+P(t)\xi$

– **ДУ** линейной нестационарной системы со случайными воздействиями.

$\dot{x}=Ax+Bu$

$y=Cx+P\,\eta$

– **ДУ** линейной стационарной системы с полем в канале наблюдения.

$\dot{x}=F(x,u,t)+H(t)\xi$

$y=G(x,u,t)+P(t)\,\eta$

– **ДУ** первого порядка общего вида со случайными воздействиями.

$\dot{x}=F(x,u,t)$

$y=G(x,u,t)$

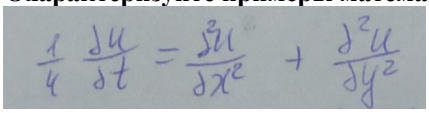
– **ДУ** первого порядка общего вида.

$\dot{x}=A(x,t)x+B(u,t)+H(t)\xi$

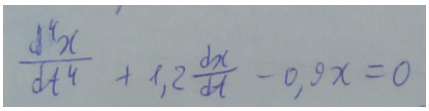
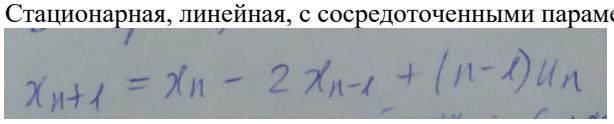
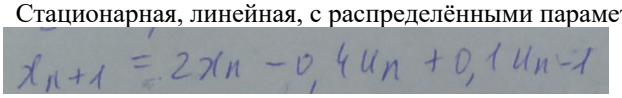
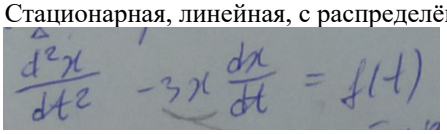
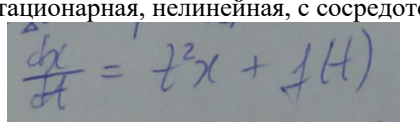
$y=C(x,t)+D(t)u+D(u,t)+P(t)\,\eta$

– **ДУ** нелинейной нестационарной системы соединёнными внешними и внутренними воздействиями.

6. Охарактеризуйте примеры математической модели:

- 

  Стационарная, линейная, с распределёнными параметрами, в непрерывном времени.

- 
  Стационарная, линейная, с сосредоточенными параметрами, в непрерывном времени.
- 
  Стационарная, линейная, с распределёнными параметрами, в дискретном времени.
- 
  Стационарная, линейная, с распределёнными параметрами, в дискретном времени.
- 
  Стационарная, нелинейная, с сосредоточенными параметрами, в непрерывном времени.
- 
  Нестационарная, линейная, с сосредоточенными параметрами, в непрерывном времени.

7. **Укажите типы моделей:**
- Семейное генеалогическое древа – структурно-функциональные.
- Геосферическая система Птолемея – концептуальная.
- Карты звездного неба– имитационная (програмная).
- Электрическая принципиальная схема – структурно-функциональная.
- Социальные гази – физическая.
- Военная доктрина– концептуальная.
- Туристическая карта города – структурно-функциональная.

Описание видов моделей (моделирования):
1. *Концептуальные – именной предмет в виде описания с помощью знаков символов естественных или искусственных языков (пример – Коперникова модель упрощенного вещества).*
2. *Физическая – объект или процесс, воспроизводящий внешнюю форму объекта или процесса, благодаря сохранению или подобию свойств (криогенная жидкость, создание величественной системы).*
3. *Структурно-функциональные – модель предметов в виде схем органов, функций и их взаимодействий (пример – как-словно лоскутный, звуковая память, схема резистентов газа должна).*
4. *Математические – модели процессов средствами математики и логики, это поведение изучать течения числовых значений моделируемого процесса (пример – модель индукционного нагрева меди, модель электрофилоса поставленного потока).*
5. *Имитационные (програмные) – модели в виде схем или структурно-функциональных представлений в виде алгоритмов, исполняемых на компьютере (имитация кризисных текстов, имитационная подача процесса).*

8. **Дайте характеристику типу организации управления системы:**
- Извержение вулкана – орг. сложная
- Действие транспортной башни – орг. простая
- Искусственный забор – орг. простая
- Значение воды управления – безупречное сложная
- Политический учет – орг. сложная
- Пассажиропоток в интернете – орг. Сложная

Пояснение по типу орг-ции объектов и систем:
1. *Огр. простые механические, электрические, тепловые и т. п. – можно провести однозначно число уровней декомпозиции, на нижнем уровне объектов можно описать линейные модели и т. д. Деятельность может.*
2. *Огр. сложные – живой организм, биосфера, гиперсфера, социум. Обладают свойствами естественной направленности, включают в себя им-вом состояния процессов, непрерывных во времени и пространстве.*
3. *Беспрерывного создания – химические и атмосферные процессы. Число элементов в них астрономически больше, не может покрыть достаточного логики, модели присутствуют живыми искажениями.*

9. **Выберите правильные утверждения:**
- Объект определяется как элемент системы с самой высокой детализацией свойств.
- Объект определяется как нижний элемент иерархии в системе.
- Объект может рассматриваться как система при изменении вида или уровня детализации модели.
- Декомпозиция системы на объекты добавлена возмущением создания дочерних пропланов математических моделей.